

Diplomado de Analítica y Ciencia de Datos

Dr. Juan Baldemar Garza Villegas

juan.garza@udem.edu



- Practitioner....

.... *Y académico....*

... Interesado en la Mejora Continua, Ciencia de Datos,
Tecnología, Estrategia 4.0 y.....

... MEJORES EMPRESAS...

1

Proyectos IA PoC, Piloto y Roll Out

Las etapas del Ciclo de vida de un proyecto (CVP) tecnológico son...

PoC.- "Proof of Concept"

PoC



Comprobar la viabilidad técnica de una idea, por medio de la evidencia de su funcionalidad y potencial

1

Piloto



Puesta en marcha en una o varias estaciones de trabajo

2

Roll Out

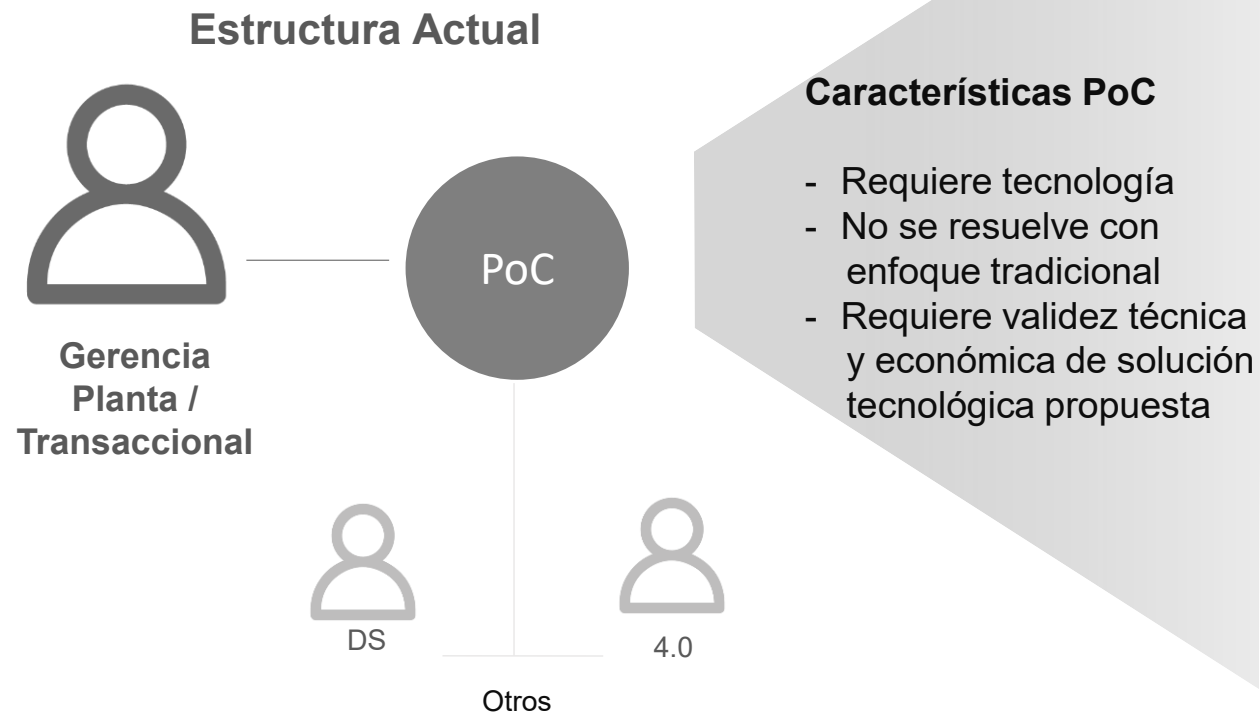


Puesta en marcha en toda la operación (Planta)

3

Un arranque exitoso busca la rápida adopción del PoC para percibir el valor agregado

¿Cuándo se realiza PoC? – Verificación inicial



El PoC deberá asegurar lo siguiente:



Alineación del PoC en la empresa



Visión integral



Definición del presupuesto en planta.



Filtro exhaustivo.



Comunicación, integración y colaboración.



Gestión uniforme del PoC



Asegurar la gestión del conocimiento y compartición de experiencias entre plantas.

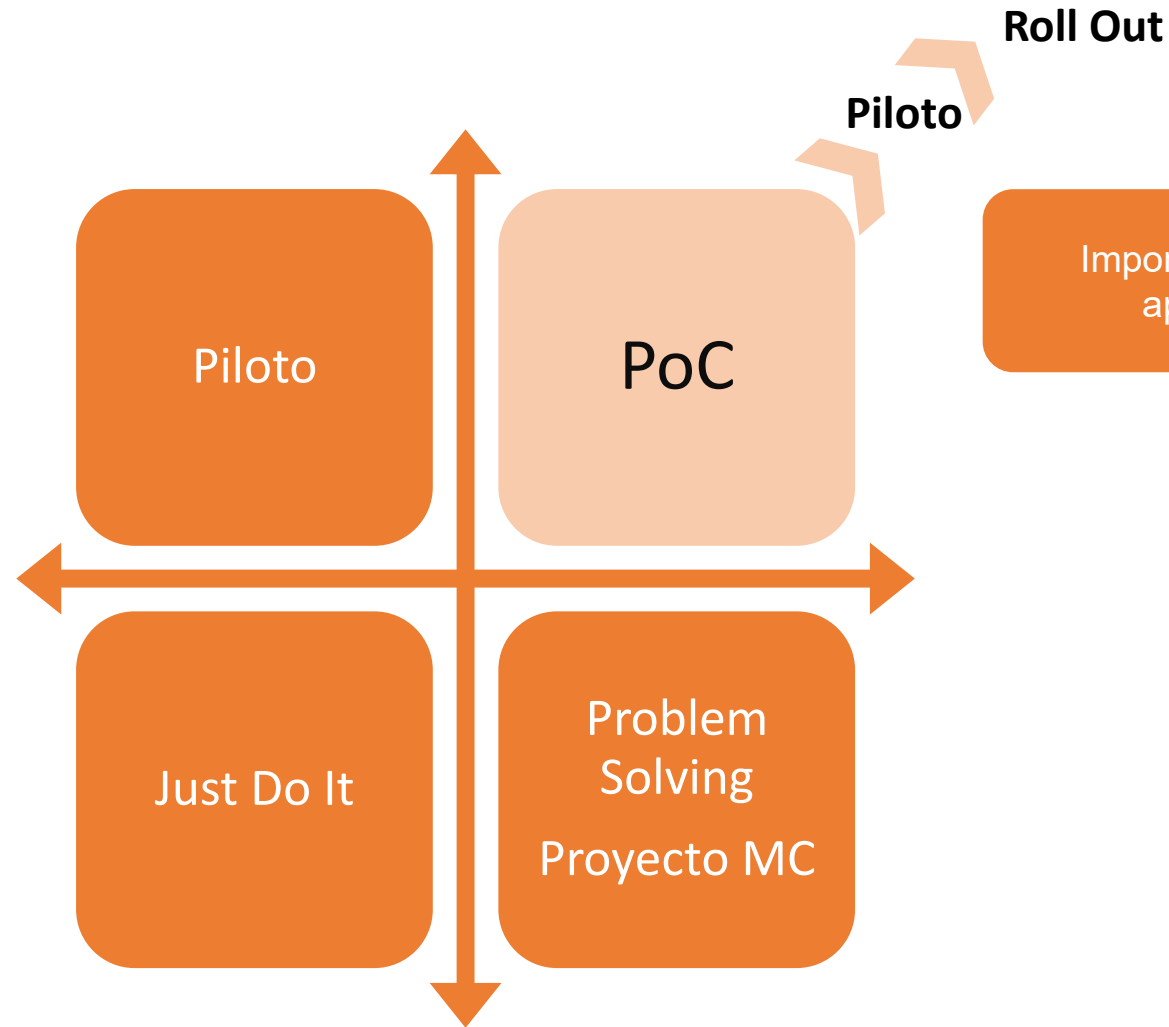
Estructura básica para alinear el impacto y los beneficios para la organización del PoC

Problemas complejos con incertidumbre y req tecnológico

Matriz de verificación inicial

ALTA

Tecnología



Proceso PoC en 4 secciones para decidir GO / NO GO

1

Plan

- **Contexto y alcance**
 1. Contexto iniciativa
 2. Definir PoC y como se medirá
 3. Definir plan e inversión
- **Manera de operar**
 4. Playbook
 5. Manera de operar – Roles y resp

3

Check

- **Seguimiento**
 1. Dashboard de seguimiento
- **Documentación**
 2. Datos, validación de infraestructura y técnica
 3. Experimentos / Corridas / Pruebas / Comp. hipótesis

2

Do

- **Implementación**
 1. Kickoff
- **Levantamiento**
 2. Literatura, Capacitación y método científico
 3. Requerimientos base para PoC
 4. Diseño de experimentos e instalación de infraestructura requerida del PoC

4

Act

- **Resultados**
 1. Resumen de resultados PoC
- **Retroalimentación**
 2. Entregables
 3. Inversión vs Presupuesto (validación económica)

Decisión: Go / No Go

El proceso de validación de inversión vs pres es clave antes de iniciar el PoC

Inversion

Análisis para costear:

Ej.

- Infraestructura
- Equipo de Computo
- Licenciamiento

PoC's con Beneficio Economico

Técnicas de evaluación:

- ROI
- PAY BACK
- TIR

*al menos aplicar alguna técnica

PoC's con Beneficios cualitativos

Se establecen métricas cualitativas

Un PoC exitoso sigue criterios de éxito, metodología y plan de implementación con el fin de identificar riesgos y mitigarlos

Go

Asegurar

- Presupuesto
- Previsión de Fondos

Aseguramiento de presupuesto por parte de la Gerencia antes de iniciar el PoC

Responsabilidades clave del PoC de funciones participantes

DS



Alineación con la estructura organizacional

- Apoya en selección y asignación de talento necesario para ejecución del PoC
- Propone perfiles para los equipos de trabajo colaborativos
- Evalúa estructuras para soportar la operación
- Seguimiento PoC

Dirección / Gerencias Planta



Entendimiento y comunicación del PoC a personal clave de la planta

- Comunica y alinea a los responsables en el PoC
- Interviene en el PoC para dar cumplimiento a las expectativas

Operaciones

- Asegura presupuesto y facilita ejecución
- Valida el PoC para llevarlo a pilotaje

Equipo Interno



Alineación con la arquitectura tecnológica de la organización

- Facilita la implementación de iniciativas de Transf Digital del grupo ofreciendo soluciones integrales de negocio
- Se asegura de mantener una visión integral de métodos y tecnologías a nivel Grupo, así como identificar sinergias del Grupo

ó

Colaboración Externa



Conocimiento técnico y muy especializado para realizar el PoC

- Provee conocimiento especializado en la funcionalidad del PoC – no hay recurso interno
- Genera recomendaciones técnicas
- Evalúa el impacto esperado de la funcionalidad

*Centros de Investigación
Universidades
Consultoras*

Presentación resultados PoC

¡ GRACIAS !